

① بیضی به کانون‌های $(1, 1)$ و $(1, -1)$ و خروج از مرکز e مفروض است. به ازای کدام مقدار e بیضی بر محور y ها مماس می‌شود؟

(۱) $e = \frac{1}{2}$ (۲) $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) $e = \frac{1}{3}$ (۴) $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$

② در بیضی به معادله‌ی $4x^2 + 7y^2 - 4x = 12$ ، نقاط M و N روی بیضی به ترتیب دورترین و نزدیک‌ترین نقطه نسبت به مرکز بیضی هستند. طول MN کدام است؟

(۱) $\sqrt{5}$ (۲) $\sqrt{6}$ (۳) $2\sqrt{2}$ (۴) 3

③ پاره‌خط $AA' = \sqrt{5}$ قطر بزرگ یک بیضی با فاصله کانونی ۲ است. خطوط مماس بر بیضی در دو سر قطر کوچک آن، دایره‌ای به قطر AA' را در چهار نقطه قطع می‌کنند. مساحت چهارضلعی‌ای که این چهار نقطه رأس‌های آن هستند، کدام است؟

(۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۱ (۴) $\frac{5}{2}$

④ یک بیضی به مرکز $O(-1, 1)$ بر خطوط $x = -3$ و $y = -3$ مماس است. نمودار بیضی محور y ها را با کدام عرض مثبت قطع می‌کند؟

(۱) $1 + \sqrt{3}$ (۲) $1 + 2\sqrt{3}$ (۳) $2\sqrt{3} - 1$ (۴) $\sqrt{3} - 1$

⑤ اگر $O = (1, 2)$ مرکز و $F = (5, 2)$ یکی از کانون‌های بیضی‌ای باشد که از نقطه‌ی $M = (4, 3)$ عبور می‌کند، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

(۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (۳) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ (۴) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

⑥ مجموع فواصل نقطه‌ی P روی بیضی از دو نقطه‌ی ثابت M و N به طول‌های -3 و 4 روی محور x ها برابر ۹ است. کم‌ترین فاصله‌ی نقطه‌ی P از نقطه‌ی M چقدر است؟

(۱) $\sqrt{2}$ (۲) ۱ (۳) $\sqrt{3}$ (۴) ۲

⑦ در یک بیضی، فاصله‌ی یک رأس غیرکانونی از کانون برابر ۸ می‌باشد. اگر خروج از مرکز $\frac{1}{4}$ باشد، آن‌گاه طول وتر کانونی کدام است؟

(۱) ۱۲ (۲) ۱۵ (۳) ۱۶ (۴) ۸

⑧ در بیضی با خروج از مرکز $\frac{1}{4}$ و طول قطر کوچک ۱۲ واحد، مجموع فواصل نقطه‌ای روی بیضی از دو کانون کدام است؟

(۱) ۱۲ (۲) $4\sqrt{3}$ (۳) $2\sqrt{3}$ (۴) $8\sqrt{3}$

⑨ نقاط $(1, 1)$ و $(-3, 1)$ کانون‌های یک بیضی هستند که بر محور x ها مماس است. طول بلندترین قطر این بیضی کدام است؟

(۱) $2\sqrt{3}$ (۲) $\sqrt{5}$ (۳) $2\sqrt{5}$ (۴) $\sqrt{3}$

⑩ در یک بیضی، قطر بزرگ آن ۳ برابر قطر کوچک آن است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

(۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۴) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$